-30738

Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα - Κάρκος Γιώργος
Εργασία 3

Ασκ 1) a) Αναδρομική Εξ. + Λογική : $n \to 1$

- $n \to n-1$ (πάντα)
- $n \to n/2$ (μόνο αν $n\%2=0$)
- $n \to n/3$ (μόνο αν $n\%3=0$)

- ορίζουμε : $S(n)$ = min βήματα για $n \to 1$
- Βαση : αν $n=1 \Rightarrow$ τίποτα $S(1)=0$
- για $n>1$. αν κάνω 1 κίνηση, κάνω 1 βήμα και μένω στο υποπρόβλημα, Άρα αν

επιλέγω 1) $n \to n-1$: total cost : $1+S(n-1)$

2) $n\%2=0$ & $n \to n/2$: cost : $1+S(n/2)$

3) αν $n\%3=0$ & $n \to n/3$: cost : $1+S(n/3)$

$\Rightarrow$ διαλέγω αυτη με το μικρότερο κόστος, το +1 είναι το βήμα που είναμε παρων.

β) αλγόριθμος :

```
minSteps(n):
    create array S[1...n]
    S[1] = 0
    For i = 2 μεχρι n
        tempmin = S[i-1]
        if i%2 == 0 :
            tempmin = min(tempmin, S[i/2])
        if i%3 == 0 :
            tempmin = min(tempmin, S[i/3])
        S[i] = tempmin + 1
    return S[n]
```

γ) time : $O(n)$ (για for μέχρι n & μετα μονο $O(1)$ πραξεις)

Space : $O(n)$ πινακας S

ΚΑΡΥΟΣ Γ.

Ασκ2)

gap = 1, mismatch = 3, match = 0

ορίζουμε $C(i,j)$ = min cost ευθυγράμμισης X & Y

2α) Αναδρομική Εξ. + Logic: Βάσεις $C(0,j) = j$, $C(i,0) = i$

για $i>0$, $j>0$ → έχουμε:

- gap στο Y: $C(i-1,j)+1$
- gap στο X: $C(i,j-1)+1$
- τερκάζουν στο:
  - αν $x_i = y_i$ $C(i-1,j-1)$
  - ή, τότε $C(i-1,j-1)+3$

$$C(i,j) = \min \begin{cases} C(i-1,j)+1 \\ C(i,j-1)+1 \\ C(i-1,j-1)+cost \end{cases}$$

$$cost = \begin{cases} 0, & x_i = y_i \\ 3, & x_i \neq y_i \end{cases}$$

β) αλγοριθμος:

```
MatchCost(X[1...n], Y[1...m]):
create array C[0..n][0..n]
for i=0 μεχρι n:
    C[i][0] = i
for j=0 μεχρι m:
    C[0][j] = j
for i=1 μεχρι n:
    for j=1 μεχρι m:
        diag = C[i-1][j-1] + (0 if X[i] == Y[j] else 3)
        up   = C[i-1][j] + 1
        left = C[i][j-1] + 1
        C[i][j] = min(diag, up, left)
return C[n][m]
```

γ) · Running Time / Space

Time: $O(m \cdot n)$

Space: $O(n \cdot m)$